Bases de Datos

Clase 1: una breve Introducción

Modelo Relacional

Los datos se almacenan como tablas:

Películas

D Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

Distinguimos:

- **Relaciones: a cada tabla le llamamos relación**
- **Atributos: son las columnas de la relación**
- **Tuplas: son las filas de la relación**

Modelo Relacional

Películas

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

- **En este caso tenemos la relación** Películas
- **Los atributos de la relación** Películas **son** ID_Película, Nombre_Película, Año, Categoría **y** Calificación (IMDB)**.**

Modelo Relacional

Esquema

Un esquema es un conjunto de relaciones con sus atributos:

Películas(id, nombre, año, categoría, calificación)

Actor(id, nombre, edad)

Actuó_en(id_actor, id_película)

Modelo Relacional

Esquema

Para denominar relaciones escribimos su nombre y luego sus atributos entre paréntesis:

Películas(id, nombre, año, categoría, calificación)

Modelo Relacional

Dominio

En la práctica, cada atributo tiene un dominio o tipo de dato (float, integer, string, date, ...)

Películas(id:int, nombre:string, año:int, categoría:string, calificación:float)

Modelo Relacional

Instancia

Una instancia **de un** esquema **es un conjunto de tuplas para cada relación del esquema**

Esto es un esquema:

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)

Modelo Relacional

Instancia

Una instancia de un esquema es un conjunto de tuplas para cada relación del esquema

Esto es una instancia:

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

Modelo Relacional

Restricciones de Integridad

Son restricciones que imponemos a un esquema que todas las instancias deben satisfacer

La restricción más importante son las llaves

Un conjunto de atributos forma una llave **en una** relación **si <u>no permitimos</u> que existan dos tuplas para esa relación con <u>los mismos valores</u> en todos los atributos de la <u>llave</u>, y no hay un subconjunto de esos atributos que cumpla esa condición.**

Modelo Relacional

¿Cuál es la llave?

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

Cuando escribimos las relaciones subrayamos las llaves

Películas(<u>id</u>, nombre, año, categoría, calificación)

Películas(id, <u>nombre, año</u>, categoría, calificación)

Llaves

Terminología

Super llave (superkey): **cualquier conjunto de atributos que determina a todo el resto**

Llave (candidata/minimal): **cualquier conjunto de atributos que determina a todo el resto, y ninguno de sus subconjuntos es una super llave**

Llave primaria: **una llave candidata que queremos destacar (la subrayada en el esquema)**

Ejemplo

Nombre	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
Interstellar	2014	Fantasía	8.6
Batman	2005	Acción	8.3
The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
Batman	1995	Acción	7.7
...			

Películas(nombre, año, categoría, calificación)

Superllave:

Nombre-Año
Nombre-Año-Categoría
Nombre-Año-Calificación
Nombre-Año-Categoría-Calificación

Candidata:

Nombre-Año

Primaria:

Nombre-Año

Surrogate Key

Llave genérica

Surrogate key: una llave genérica qué simplifica cosas

- **id**

ID	Nombre	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

Películas(ID, nombre, año, categoría, calificación)

En nuestro ejemplo ID es mas fácil de manejar qué Nombre-Año

Cómo consultar bases de datos

Cruzando relaciones por atributos comunes

Consideremos la siguiente instancia

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

películas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplo 1: Liste el nombre de todos los actores

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977
…	…	…

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

películas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

emplo 2: Liste el nombre y la calificación de todas la películas

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977
…		

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
	…

nombre	calificacion
Interstellar	8.6
The Revenant	8.1
Harry Potter	8.1
The Theory of Everything	7.7
Inception	8.8

id					director
1					C. Nolan
2					A. Iñárritu
3					D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplo 3:Liste el nombre y la calificación de todas las películas con calificación inferior a 8.5

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977
…		

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

nombre	calificacion
The Revenant	8.1
Harry Potter	8.1
The Theory of Everything	7.7

id					director
1	Interstellar	2014	Sci-Fi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplo 4:Liste todas las películas de Nolan

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplo 5:Liste todos los id de los actores de la película “Interstellar”

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977
…	…	

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

id
2
4

id	nombre			calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplo 6:Liste cada actor junto a todas las películas en las que ha actuado

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	[illegible]	[illegible]
…		

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
5	[illegible]
…	

id	nombre	nombre_pelicula
1	Leonardo DiCaprio	The Revenant
1	Leonardo DiCaprio	Inception
2	Matthew McConaughey	Interstellar
3	Daniel Radcliffe	Harry Potter
4	Jessica Chastain	Interstellar

id					tor
1					lan
2					rritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplo 7:Liste todas las películas en que actúe Leonardo DiCaprio y que sean dirigidas por C. Nolan

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977
…		

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
	…

nombre
Inception

id	nombre	año	categoría	calificación	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplo la calificac DiCaprio o que sear

nombre	calificacion
Interstellar	8.6
The Revenant	8.1
Inception	8.8

actuo_en

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977
…	…	…

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
1	5
…	…

películas

id	nombre	año	categoria	calificacion	director
1	Interstellar	2014	SciFi	8.6	C. Nolan
2	The Revenant	2015	Drama	8.1	A. Iñárritu
3	Harry Potter	2011	Fantasía	8.1	D. Yates
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7	J. Marsh
5	Inception	2010	Adventure	8.8	C. Nolan
…	…	…	…	…	

Ejemplo 9:Liste el nombre de todos los actores y directores

actores

id	nombre	Nacimiento
1	Leonardo DiCaprio	1974
2	Matthew McConaughey	1969
3	Daniel Radcliffe	1989
4	Jessica Chastain	1977
...		

actuo_en

id_actor	id_pelicula
1	2
2	1
4	1
3	3
5	
...	

id					tor
1					lan
2					rritu
3					tes
4					rsh
5	Inception	2010	Aventura	C.N	C. Nolan
...	...	...	...	...	

nombre
Leonardo DiCaprio
Matthew McConaughey
Daniel Radcliffe
Jessica Chastain
C. Nolan
A. Iñárritu
D. Yates
J. Marsh

¿Qué podemos concluir?

- **Los resultados de las consultas también son tablas**
- **Los consulta se realiza uniendo tablas por sus atributos communes y filtrando valores de las tuplas**